Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ · ĐỀ TEST SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu I.9 nguồn in "các cạnh BC, CA, A, B", đúng là "các cạnh BC, CA, AB". Đáp án không đổi.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.B 2.C 3.A 4.B 5.A 6.C 7.D 8.A 9.C 10.B 11.D 12.C
Phần II: 1) SĐĐĐ 2) ĐSĐS 3) SĐĐS 4) ĐĐĐS
Phần III: 1) 100 2) 173 3) 30,4 4) 139 5) 43,3 6) 141

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{BC}$.

Lời giải

Chọn B

Áp dụng quy tắc 3 điểm ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hình bình hành $ABCD$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DB}$. **C.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CA}$.

Lời giải

Chọn C

Theo quy tắc hình bình hành $ABCD$ ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Đẳng thức nào dưới đây **sai?**

A. $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{NP}$. **B.** $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{PN}$. **C.** $\overrightarrow{NM}-\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{PM}$. **D.** $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{MP}$.

Lời giải

Chọn A

Theo quy tắc trừ ba điểm, ta có $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{PN}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM và trọng tâm G. Khẳng định nào sau đây là đúng

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AM}$. **B.** $\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}$. **C.** $\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{CM}$. **D.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GM}=\vec{0}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: G là trọng tâm của tam giác ABC nên:
$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}=-\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{BG}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D. Vectơ tổng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DA}$ bằng

A. $\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{BA}$.

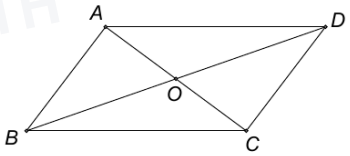
Lời giải

Chọn A

Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DA}=\left(\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}\right)+\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right)=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AC}=\vec{0}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O.



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OA}$.

C. $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{CD}$. **D.** $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$.

Lời giải

Chọn C

✳ Áp dụng quy tắc trừ $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{DB}$; $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DB}$

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

✳ $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OA}\Leftrightarrow\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AD}$ vô lý

✳ $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}$ luôn luôn đúng

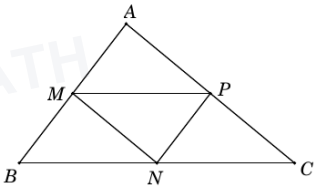
PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC. Hỏi vectơ $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{AP}$ bằng vectơ nào?

A. $\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{PB}$. **C.** $\overrightarrow{MP}$. **D.** $\overrightarrow{AN}$.

Lời giải

Chọn D



Ta có $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}\rightarrow\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AN}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Rút gọn véc tơ $\vec{u}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{QR}$.

A. $\vec{u}=\overrightarrow{MR}$. **B.** $\vec{u}=\overrightarrow{MN}$. **C.** $\vec{u}=\overrightarrow{PR}$. **D.** $\vec{u}=\overrightarrow{MP}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có:

$\vec{u}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{QR}=\left(\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}\right)+\left(\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{QR}\right)$

$=\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{PR}=\overrightarrow{MR}$

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Đề nguồn in "các cạnh BC, CA, A, B"; đúng là "các cạnh BC, CA, AB". Đáp án C không đổi.

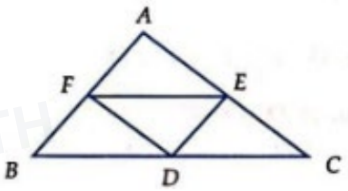
Câu 9: Cho $\Delta ABC, D, E, F$ lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, A, **B.** Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}$ **B.** $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{CE}+\overrightarrow{DB}$

C. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{CD}$ **D.** $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AC}$

Lời giải

Chọn C



$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{ED}+\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{FE}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DF}$

$=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{CD}+\left(\overrightarrow{ED}+\overrightarrow{DF}+\overrightarrow{FE}\right)=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{CD}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình thoi $ABCD$ cạnh a và $\widehat{BAD}=60°$. Độ dài của $\overrightarrow{BD}$ bằng

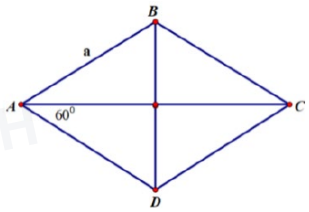
A. $2a$. **B.** a. **C.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **D.** $a\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn B

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)



Ta có hình thoi $ABCD$ cạnh a và $\widehat{BAD}=60°$,

suy ra tam giác ABD đều cạnh a nên độ dài $\overrightarrow{BD}$ bằng a.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Hai bạn An và Bình cùng di chuyển một xe đẩy trên đường phẳng bằng cách: bạn An đẩy xe từ phía sau theo hướng di chuyển của xe bằng một lực $F_1=2\,\text{N}$, bạn Bình kéo xe từ phía trước theo hướng di chuyển của xe một lực $F_2=3\,\text{N}$. Giả sử hai bạn thực hiện đúng kỹ thuật để xe di chuyển hiệu quả nhất. Hỏi xe di chuyển với lực tác động có độ lớn bằng bao nhiêu?

A. $2\,\text{N}$. **B.** $3\,\text{N}$. **C.** $1\,\text{N}$. **D.** $5\,\text{N}$.

Lời giải

Khi hai bạn An và Bình thực hiện đúng kỹ thuật để xe di chuyển hiệu quả nhất thì hai lực tác động vào xe là $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ phải cùng hướng. Khi đó, lực tổng hợp tác động vào xe là $\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}$ có độ lớn là $\left|\overrightarrow{F}\right|=F=F_1+F_2=5\,\text{N}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Giả sử có các lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M. Cường độ hai lực $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}$ lần lượt là $300N$, $400N$ và $\widehat{AMB}=90^0$. Tìm cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ biết vật đứng yên.

A. $700N$. **B.** $250N$. **C.** $500N$. **D.** $1000N$.

Lời giải

Chọn C

Vật đứng yên nên ta có: $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=0$.

$\Leftrightarrow \overrightarrow{F_3}=-\left(\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right) \Rightarrow \left|\overrightarrow{F_3}\right|=\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right|$. Do $\widehat{AMB}=90^0 \Leftrightarrow \overrightarrow{F_1}\perp\overrightarrow{F_2}$.

$\Rightarrow \left|\overrightarrow{F_3}\right|=\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right|=\sqrt{F_1^2+F_2^2}=\sqrt{300^2+400^2}=500$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho bốn điểm A, B, C, D.

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{CA}$

b) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DA}=\vec{0}$

c) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$

d) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DB}$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{CA}$

Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}=-\overrightarrow{CA}$

Chọn SAI.

b) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DA}=\vec{0}$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{AA}=\vec{0}$

Chọn ĐÚNG.

c) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$

Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{CB}=\vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{BC}=\vec{0}$

$\Leftrightarrow \left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right)+\left(\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}\right)=\vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$ (luôn đúng).

Chọn ĐÚNG.

d) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DB}$

Ta có: $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DB}\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{DB}=\vec{0}$

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{BD}=\vec{0}$

$\Leftrightarrow \left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}\right)+\left(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CA}\right)=\vec{0}\Leftrightarrow \overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DA}=\vec{0}$ (luôn đúng)

Chọn ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC đều cạnh a, có trọng tâm G.

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$

b) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB}\right|=2a$;

c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|=a\sqrt{3}$;

d) $\left|\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{BC}\right|=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$

Ta có: $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$

Chọn ĐÚNG.

b) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB}\right|=2a$;

$\Rightarrow\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{AC}\right|=AC=a$.

Chọn SAI.

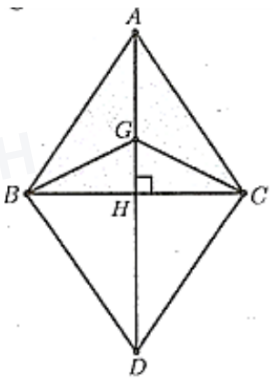
c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|=a\sqrt{3}$;

Vẽ hình bình hành $ABDC$, gọi H là giao điểm AD và BC

Suy ra H là trung điểm của cả AD và BC.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Theo quy tắc hình bình hành: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$.

Ta có AH là đường cao của tam giác ABC nên $AH=\sqrt{AB^2-BH^2}=\sqrt{a^2-\left(\frac{a}{2}\right)^2}=\frac{a\sqrt{3}}{2}$

Suy ra: $AD=2AH=a\sqrt{3}$.

Vậy $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{AD}\right|=AD=a\sqrt{3}$.

Chọn ĐÚNG.

d) $\left|\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{BC}\right|=\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Ta có: $\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{CG}$.

Dễ thấy $CG=AG=\frac{2}{3}AH=\frac{2}{3}\cdot\frac{a\sqrt{3}}{2}=\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Vậy $\left|\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{CG}\right|=CG=\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Chọn SAI.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình bình hành $ABCD$ có O là giao điểm của hai đường chéo.

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$

b) $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AD}$

c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right|=AC$

d) *Nếu* $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right|=\left|\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CD}\right|$ *thì* $ABCD$ *là hình thoi.*

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$

Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\neq\overrightarrow{AD}$

Chọn SAI.

b) $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AD}$

Ta có: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$ (vì $ABCD$ là hình bình hành).

Chọn ĐÚNG.

c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right|=AC$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right|=\left|\overrightarrow{AC}\right|=AC$ (vì $ABCD$ là hình bình hành).

Chọn ĐÚNG.

d) *Nếu* $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right|=\left|\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CD}\right|$ *thì* $ABCD$ *là hình thoi.*

Ta có: $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right|=\left|\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CD}\right|\Leftrightarrow\left|\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{DB}\right|\Leftrightarrow AC=BD$.

Vì $ABCD$ là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau nên $ABCD$ là hình chữ nhật.

Chọn SAI.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho $ABCD$ là hình vuông tâm O có cạnh a. M là một điểm bất kì trong mặt phẳng.

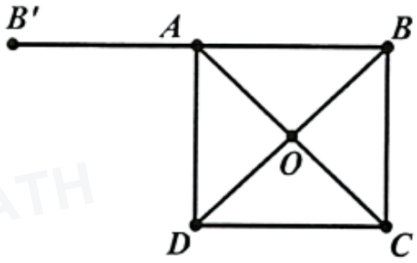
a) $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{AO}$

b) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OD}\right|=AO$

c) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right|=0$

d) *Độ dài vectơ* $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}$ *bằng* DC

Lời giải



a) $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{AO}$

Chọn ĐÚNG.

b) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OD}\right|=AO$

Ta có $\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{BO}\Rightarrow\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{AO}$

$\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OD}\right|=\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BO}\right|=\left|\overrightarrow{AO}\right|=AO$

Chọn ĐÚNG.

c) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right|=0$

Ta có $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{AO}$

Suy ra $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}\Rightarrow\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right|=0$

Chọn ĐÚNG.

d) *Độ dài vectơ* $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}$ *bằng* DC

Áp dụng quy tắc trừ ta có $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{DC}$

Lấy B' là điểm đối xứng của B qua A

Khi đó $-\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB'}\Rightarrow\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB'}=\overrightarrow{BB'}$

Suy ra $\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|=\left|\overrightarrow{BB'}\right|=BB'$

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Chọn SAI.

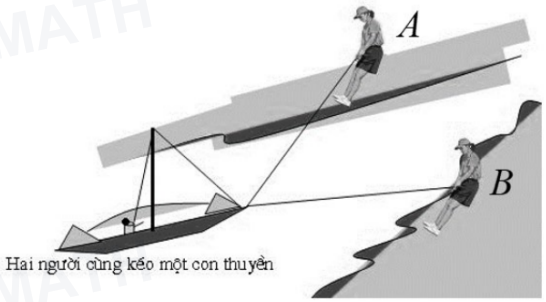
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

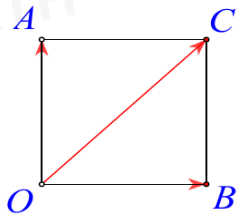
Câu 1: Hai người đứng hai bên bờ kênh, cùng kéo một chiếc thuyền xuôi trên kênh. Người A kéo với một lực bằng $60\,\text{N}$, người B kéo với một lực bằng $80\,\text{N}$, hai lực hợp nhau một góc bằng $90°$. Vậy hợp lực mà hai người đã tác động lên thuyền có độ lớn bằng bao nhiêu?



Lời giải

Trả lời: 100

Hình trên biểu diễn hai lực tác động lên chiếc thuyền xuôi trên kênh hai lực $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{\text{OB}}$ và



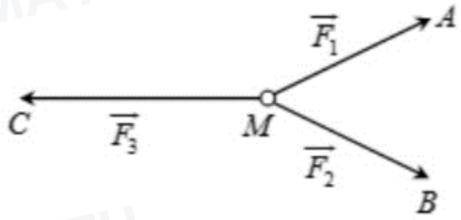
$\left|\overrightarrow{OA}\right| = 60N, \left|\overrightarrow{\text{OB}}\right| = 80N$. Khi đó hợp lực mà hai người đã tác động lên thuyền có độ lớn bằng $\left|\overrightarrow{\text{OC}}\right|$.

Xét tam giác vuông OAC ta có: $\left|\overrightarrow{\text{OC}}\right| = \sqrt{60^2 + 80^2} = 100$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA},\ \overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB},\ \overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Biết cường độ của $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}$ đều bằng 100 và $\widehat{AMB}=60^0$. Cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$ là (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Trả lời: 173

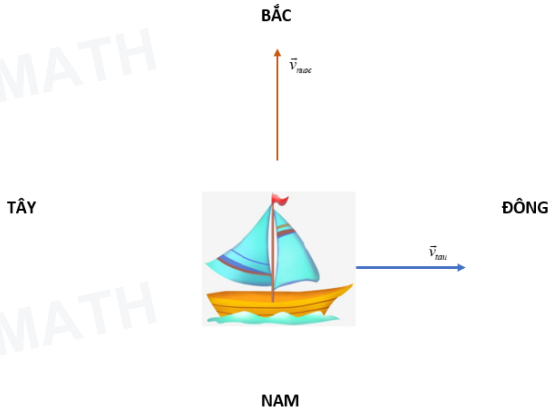
Vì vật đứng yên nên $\overrightarrow{F_{12}}+\overrightarrow{F_3}=0\Rightarrow\overrightarrow{F_{12}}=-\overrightarrow{F_3}$ do đó $\overrightarrow{F_{12}}=\overrightarrow{F_3}$

Mà tam giác MAB đều nên $F_3=100\sqrt{3}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 3

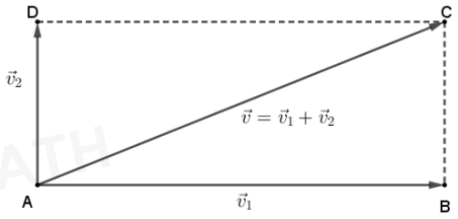
Câu 3: Một chiếc tàu di chuyển từ phía Tây sang phía Đông với vận tốc $30\,\text{km/h}$, dòng nước chảy từ phía Nam lên phía Bắc với vận tốc $5\,\text{km/h}$. Hỏi tàu di chuyển với vận tốc bao nhiêu? *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*



Lời giải

Trả lời: 30,4

Giả sử véc-tơ $\vec{v}_1$ biểu diễn cho vận tốc của tàu, ta có $|\vec{v}_1| = 30\,\text{km/h}$, véc-tơ $\vec{v}_2$ biểu diễn cho vận tốc của dòng nước. Khi đó, tàu sẽ di chuyển theo véc-tơ tổng $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ được xác định qua quy tắc hình bình hành như hình vẽ



Ta có $|\vec{v}| = AC$. Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên

$$AC = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{30^2 + 5^2} = 5\sqrt{37} \approx 30,4\,\text{km/h}.$$

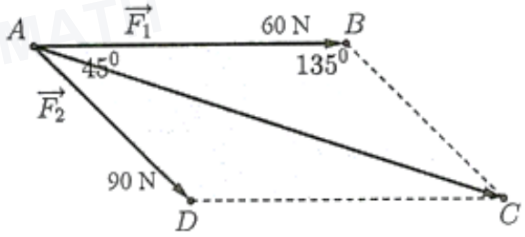
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có điểm đặt A tạo với nhau góc 45°, biết rằng cường độ của hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ lần lượt bằng $60N, 90N$. Tính cường độ tổng hợp của hai lực trên? *Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.*

Lời giải

Trả lời: 139



Đặt $\vec{F}_1 = \overrightarrow{AB}, \vec{F}_2 = \overrightarrow{AD}$.

Vẽ hình bình hành $ABCD$.

Ta có: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

Vì $\widehat{BAD} = 45^\circ \Rightarrow \widehat{ABC} = 135^\circ$; $AD = 90 = BC$

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Theo định lí cosin ta có:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos 135^\circ$$

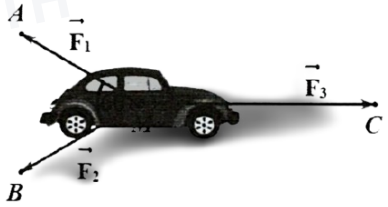
$$= 60^2 + 90^2 - 2 \cdot 60 \cdot 90 \cdot \frac{-\sqrt{2}}{2} \approx 19336,75 \Rightarrow AC \approx 139$$

Vậy vectơ hợp lực của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có độ lớn là: $\left|\vec{F}_1 + \vec{F}_2\right| \approx 139N$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

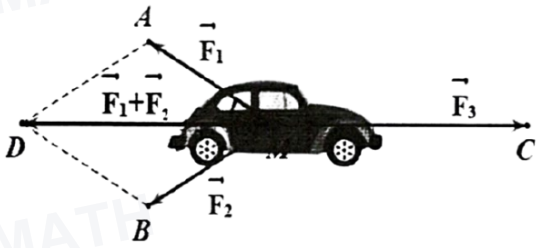
PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho ba lực $\vec{F_1}=\overrightarrow{MA},\vec{F_2}=\overrightarrow{MB},\vec{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\vec{F_1},\vec{F_2}$ đều bằng $25N$ và góc $\widehat{AMB}=60°$. Khi đó cường độ $\vec{F_3}$ đạt bao nhiêu niutơn? *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*



Lời giải

Trả lời: 43,3



Ta có: $\vec{F_1}+\vec{F_2}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MD}$ (với D là điểm sao cho $AMBD$ là hình bình hành)

Ta có: $MA=|\overrightarrow{MA}|=\left|\vec{F_1}\right|=25N$ và $MB=|\overrightarrow{MB}|=\left|\vec{F_2}\right|=25N$

Do $\widehat{AMB}=60^\circ$ nên ΔMAB là tam giác đều. Khi đó: $MD=2\cdot\dfrac{25\sqrt{3}}{2}=25\sqrt{3}(N)$

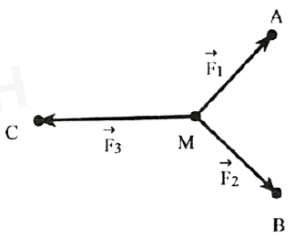
Do ô tô đứng yên nên cường độ lực tác dụng lên ô tô bằng 0 hay $\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}=\vec{0}$

Suy ra: $\vec{F_3}=-\left(\vec{F_1}+\vec{F_2}\right)\Rightarrow\left|\vec{F_3}\right|=\left|-\left(\vec{F_1}+\vec{F_2}\right)\right|=|\overrightarrow{DM}|=MD=25\sqrt{3}(N)$

Vậy cường độ của $\vec{F_3}$ là $25\sqrt{3}\,(N)\approx 43,3(N)$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho ba lực $\vec{F_1}=\overrightarrow{MA},\vec{F_2}=\overrightarrow{MB},\vec{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\vec{F_1},\vec{F_2}$ đều bằng $100N$ và góc $\widehat{AMB}=90^\circ$. Khi đó tính cường độ của lực $\vec{F_3}$. *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*



Lời giải

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Trả lời: 141

Vẽ hình vuông $ADBM$, cạnh $MA=100$ thì $MD=100\sqrt{2}$.

Theo qui tắc hình bình hành có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MD}$. Vật đứng yên khi $\overrightarrow{F_3}=-\overrightarrow{MD}$.

Suy ra cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$ là: $\left|\overrightarrow{F_3}\right|=100\sqrt{2}N$.

